

{UC01} – Autenticar utilizador via SSO

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve o processo de autenticação segura dos utilizadores da aplicação *TickeTUB* através de *Single Sign-On* com um *Identity Provider* externo. O objetivo é permitir acesso apenas a utilizadores autorizados, atribuindo-lhes automaticamente o perfil correto com base nos papéis recebidos no *token* de autenticação. O caso de uso cobre o redirecionamento para o fornecedor de identidade, a validação do *token*, a aplicação de permissões por perfil e o registo de auditoria da operação.

2. Atores

- Funcionário TUB: utilizador humano que tenta entrar na aplicação.
- *Identity Provider*: sistema externo responsável pela autenticação e emissão do *token*.
- *Sistema TickeTUB*: valida o *token*, cria a sessão e atribui permissões.
- Administrador de sistema: intervém em falhas de configuração de perfis ou permissões.
- DPO (Data Protection Officer): consulta registos de autenticação para auditoria e conformidade.

3. Pré-condições

- O utilizador ainda não tem sessão ativa.
- O fornecedor de identidade está configurado e disponível.
- A aplicação conhece os parâmetros de autenticação necessários.
- Os papéis e permissões estão definidos no sistema de identidade.
- O serviço de auditoria está ativo.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O utilizador abre a aplicação.
2. O sistema apresenta a página inicial com a opção de entrar.
3. O utilizador seleciona entrar.
4. O sistema redireciona o utilizador para o fornecedor de identidade.
5. O utilizador autentica-se com as credenciais corretas.
6. O fornecedor de identidade devolve um *token* à aplicação.
7. O sistema valida a assinatura, a validade temporal e a origem do *token*.
8. O sistema lê os papéis presentes no *token* e associa-os a um perfil interno.
9. O sistema cria a sessão do utilizador.
10. O sistema regista o evento de autenticação em auditoria.
11. O utilizador é encaminhado para o painel geral com acesso apenas às funcionalidades permitidas.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Fornecedor de identidade indisponível: O sistema informa o utilizador de que o serviço de autenticação não está disponível. O evento é registado como falha de acesso. O caso termina sem autenticação.
- FA2 – Credenciais inválidas: O fornecedor de identidade recusa a autenticação. O utilizador pode tentar novamente. A falha fica registada no log de auditoria.
- FA3 – *Token* inválido ou expirado: O sistema rejeita o *token*. O acesso é negado sem exposição de detalhes técnicos. A tentativa fica auditada.
- FA4 – Utilizador sem perfil associado: O sistema bloqueia o acesso. O administrador é notificado para corrigir a configuração. O evento é registado.

6. Subfluxos

- {UC01.1}: Construir pedido de autenticação e redirecionar para o fornecedor de identidade.

- {UC01.2}: Validar *token* e extrair *claims* relevantes.
- {UC01.3}: Aplicar mapeamento de papéis para perfis internos.
- {UC01.4}: Registrar auditoria de autenticação.

7. Cenários-chave

- Um gestor autentica-se e entra no painel geral com permissões de gestão.
- Um utilizador tenta entrar com credenciais erradas três vezes e a equipa administrativa recebe sinalização.
- Um colaborador novo autentica-se com sucesso, mas sem perfil atribuído, sendo bloqueado até correção da configuração.

8. Pós-condições

Sucesso:

- O utilizador fica autenticado com sessão ativa e perfil RBAC aplicado.
- O acesso às funcionalidades é limitado ao perfil autorizado.
- O evento de autenticação fica registado em auditoria.

Falha:

- O utilizador não obtém sessão válida.
- O acesso à aplicação é negado.
- O motivo da falha fica registado para rastreabilidade.

9. Requisitos especiais

- Todas as comunicações de autenticação devem usar HTTPS.
- O *token* nunca pode ser exposto em *logs* de aplicação.
- A validação de *token* e atribuição de perfil devem ocorrer em tempo curto (alvo inferior a 1 segundo por etapa).
- O sistema deve operar em modo *fail-secure* quando não houver perfil válido.
- *Logs* de autenticação devem respeitar retenção mínima definida pela política de conformidade.

{UC02} – Ingerir dados de validação de bilhética

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve o processo de receção, validação e tratamento dos dados de picagens provenientes do SCB. A aplicação recebe lotes de eventos de validação, confirma a estrutura dos dados, deteta erros e duplicados, isola registos inválidos em quarentena, normaliza os dados válidos, anonimiza elementos sensíveis e persiste a informação em camada analítica. O objetivo é garantir dados consistentes, auditáveis e seguros para consulta futura, análise operacional e planeamento.

2. Atores

- SCB: sistema emissor dos lotes de picagens.
- Motor de Ingestão *TickeTUB*: valida, transforma e persiste os dados.
- Gestor de Operações TUB: acompanha o sucesso ou falha do processamento.
- Administrador técnico: intervém em falhas do *pipeline*.
- DPO: acompanha conformidade com RGPD no tratamento da informação.

3. Pré-condições

- O SCB está operacional e consegue comunicar com a API de ingestão.
- O *endpoint* de ingestão está ativo e autenticado.
- O catálogo de linhas está carregado.
- A política de anonimização está definida.
- A fila persistente e o *Data Lake* estão disponíveis, ou existe mecanismo de *retry* configurado.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O SCB envia um lote de registos de validação para o *endpoint* de ingestão.
2. O sistema autentica o pedido e aceita o lote para processamento.
3. O sistema valida a estrutura do *payload* completo.
4. O sistema percorre cada registo e aplica validações de negócio.
5. Os registos válidos são separados dos inválidos e dos duplicados.
6. Os registos inválidos são enviados para quarentena com motivo detalhado.
7. Os registos válidos são normalizados para o modelo interno.
8. Se existir identificador sensível, o sistema pseudonimiza-o.
9. Os registos normalizados são persistidos na camada analítica.
10. O sistema regista o resumo do processamento.
11. O sistema devolve ao SCB o identificador do lote e o resultado agregado.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – *Payload* estruturalmente inválido: O sistema rejeita o lote antes de iniciar o processamento. É devolvida uma lista de erros estruturais. Nenhum registo é persistido.
- FA2 – Registos com campos obrigatórios em falta: Esses registos são colocados em quarentena. Os registos restantes continuam o processamento.
- FA3 – Registos duplicados: Os duplicados são descartados e contabilizados separadamente. O lote pode terminar com sucesso parcial.
- FA4 – *Data Lake* indisponível: Os registos válidos são colocados em fila persistente. O sistema tenta novamente o armazenamento. Se a indisponibilidade persistir, o caso fica em estado de falha técnica.

6. Subfluxos

- {UC02.1}: Validar dados do lote.
- {UC02.2}: Normalizar e anonimizar dados válidos.

- {UC02.3}: Persistir dados e confirmar integridade da escrita.
- {UC02.4}: Registrar estatísticas de ingestão e auditoria.

7. Cenários-chave

- Um lote com todos os registos corretos é processado sem quarentena.
- Um lote misto produz dados válidos persistidos e registos inválidos isolados.
- O armazenamento falha temporariamente e o sistema recupera sem perda de dados.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Os registos válidos ficam persistidos na camada analítica.
- Registos inválidos ficam identificados em quarentena com motivo.
- O lote fica com estado final consistente e auditável.

Falha:

- O lote pode terminar com erro técnico sem persistência final.
- Dados válidos pendentes ficam em fila persistente para *retry*.
- A equipa técnica é notificada para intervenção.

9. Requisitos Especiais

- O sistema deve validar 100% dos registos recebidos.
- Deve existir processamento parcial: inválidos em quarentena sem bloquear válidos.
- A pseudonimização deve ser irreversível no contexto operacional da aplicação.
- Falhas transitórias de persistência devem acionar *retry* automático sem perda de dados.
- O resultado por lote deve incluir contagem de válidos, inválidos e duplicados.

{UC03} – Categorizar por perfil de utilizador

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a classificação automática dos eventos de validação por perfil tarifário, com base no tipo de título de transporte utilizado. O sistema associa cada evento a uma categoria analítica útil para relatórios, *dashboards* e cruzamentos futuros, garantindo que nenhum dado identificável é exposto indevidamente. O foco é preparar a informação para uso estatístico e operacional, respeitando a política de anonimização aprovada pelo DPO.

2. Atores

- Sistema *TickeTUB*: executa a classificação.
- **SCB: fornece os eventos com tipologia de bilhete.**
- Administrador TI: mantém tabelas de mapeamento e regras de classificação.
- DPO: supervisiona a política de anonimização e retenção.
- Utilizador analítico: consome os dados classificados.

3. Pré-condições

- Os dados da ingestão já foram validados e persistidos.
- Existe tabela de mapeamento entre tipologias e perfis tarifários.
- A política de anonimização está aprovada.
- O processo de classificação está ativo.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O sistema identifica novos eventos aptos para classificação.
2. O sistema lê a tipologia do título de cada evento.

3. O sistema consulta a tabela de mapeamento.
4. O sistema atribui um perfil tarifário ao evento.
5. O sistema mantém o identificador pseudonimizado associado ao registo.
6. O evento classificado fica disponível para análise.
7. O sistema regista a operação em auditoria.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Tipologia desconhecida: O evento recebe a classificação não categorizado. É colocado numa fila de revisão.
- FA2 – Campo potencialmente identificável detetado: O lote é suspenso. O DPO é notificado para análise.
- FA3 – Mapeamento inexistente ou desatualizado: O administrador atualiza a tabela. Os eventos subsequentes usam a nova regra.

6. Subfluxos

- {UC03.1}: Classificação automática por tipologia de título.
- {UC03.2}: Governança da política de anonimização.
- {UC03.3}: Revisão de eventos não categorizados.

7. Cenários-chave

- A introdução de um novo passe obriga à atualização do mapeamento e à classificação imediata dos novos eventos.
- Um conjunto de dados para fins académicos é aprovado pelo DPO após confirmação da anonimização.
- Eventos sem tipologia reconhecida ficam em revisão, sem bloquear o resto do processamento.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Cada evento processado fica com categoria tarifária atribuída.
- Os dados ficam prontos para análise por perfil.
- A execução fica registrada em auditoria.

Falha:

- Eventos sem classificação ficam em revisão com estado explícito.
- Nenhum dado sensível não tratado é promovido para consumo analítico.

9. Requisitos Especiais

- A tabela de mapeamento deve ser configurável sem alteração de código.
- O processo deve cumprir minimização de dados e limitação de finalidade (RGPD).
- Operações de classificação e revisão devem ser auditáveis.
- A classificação não pode bloquear o *pipeline* por tipologias desconhecidas; deve encaminhar para revisão.

{UC04} – Navegar no painel geral da aplicação

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a experiência de navegação inicial do utilizador após autenticação bem-sucedida. O painel geral funciona como ponto de entrada para a aplicação e apresenta a navegação principal, a saudação personalizada e o estado do utilizador autenticado. A partir daqui o utilizador escolhe o módulo de bilhetes, *tickets* ou mapa de rede, ou termina a sessão em segurança.

2. Atores

- Funcionário TUB autenticado.
- Sistema *TickeTUB*.
- Serviço de autenticação e sessão.

3. Pré-condições

- O utilizador já autenticou com sucesso no {UC01}.
- A sessão está ativa.
- O perfil de acesso foi atribuído.
- A aplicação está acessível no navegador.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. Após o login, o sistema abre o painel geral.
2. O sistema apresenta saudação personalizada com nome e email.
3. O sistema mostra a navegação principal.
4. O utilizador escolhe um módulo permitido pelo seu perfil.

5. O sistema abre o módulo selecionado.
6. O utilizador pode regressar ao painel geral.
7. O utilizador pode terminar sessão quando quiser.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Sessão expirada: O sistema deteta o *token* expirado no pedido seguinte. O utilizador é redirecionado para autenticação.
- FA2 – Módulo não permitido para o perfil: O sistema oculta a opção ou bloqueia o acesso. O evento pode ser registado por segurança.
- FA3 – Falha ao obter dados do utilizador: O sistema apresenta estado de erro controlado. O utilizador mantém acesso ao *logout*.

6. Subfluxos

- {UC04.1}: Carregar painel geral com dados do utilizador.
- {UC04.2}: Navegar para o módulo de bilhetes.
- {UC04.3}: Navegar para o módulo de tickets.
- {UC04.4}: Navegar para o mapa de rede.
- {UC04.5}: Efetuar *logout* seguro.

7. Cenários-chave

- Um gestor entra e vê imediatamente os módulos que pode usar.
- Um utilizador com sessão expirada tenta navegar e é obrigado a voltar a autenticar-se.
- O botão de *logout* invalida a sessão e remove o acesso ao instante.

8. Pós-condições

Sucesso:

- O utilizador navega pelos módulos permitidos pelo seu perfil.
- A sessão mantém-se válida durante a utilização normal.

Falha:

- Se a sessão expirar, o acesso é interrompido e o utilizador é redirecionado para login.
- A aplicação mantém comportamento seguro sem exposição de dados de sessão.

9.Requisitos Especiais

- A navegação deve refletir permissões RBAC em tempo real.
- O *logout* deve invalidar a sessão no servidor.
- A interface deve manter usabilidade em diferentes resoluções e browsers suportados.
- Erros de carregamento de perfil devem ter mensagem controlada e opção de recuperação.

{UC05} – Consultar mapa de rede de transportes

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a componente de mapa interativo da aplicação, onde o utilizador visualiza a rede de paragens e consulta dados de bilhética em tempo real associados a cada ponto da rede. O mapa serve para exploração geográfica da procura, permitindo perceber onde existem padrões de utilização, picos de afluência e anomalias de validação. Ao clicar numa paragem, o utilizador vê informação resumida e operacional sobre a atividade da mesma.

2. Atores

- Funcionário TUB autenticado.
- Sistema *TickeTUB*.
- Serviço de mapa base.
- Fonte de dados de bilhética em tempo real.

3. Pré-condições

- O utilizador está autenticado.
- As coordenadas das paragens existem no sistema.
- Os dados de bilhética em tempo real estão disponíveis.
- O serviço de mapa base está acessível.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O utilizador abre o módulo de mapa.
2. O sistema carrega o mapa da rede.
3. O sistema apresenta os marcadores das paragens.

4. O utilizador navega no mapa com *zoom* e *pan*.
5. O utilizador clica numa paragem.
6. O sistema abre um *popup* com a informação da paragem.
7. O *popup* mostra dados de procura e validações.
8. O utilizador fecha o *popup* ou escolhe outra paragem.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Mapa base indisponível: O sistema apresenta fundo vazio ou cinzento. Os marcadores continuam, se possível, disponíveis.
- FA2 – Dados em tempo real indisponíveis para uma paragem: O *popup* mostra informação limitada. O sistema indica que os dados estão temporariamente indisponíveis.
- FA3 – Coordenadas de uma paragem em falta: A paragem não aparece ou surge sem localização precisa. O evento fica sinalizado para correção de dados.

6. Subfluxos

- {UC05.1}: Consultar *popup LIVE DATA* de uma paragem.
- {UC05.2}: Visualizar resumo de afluência por paragem.
- {UC05.3}: Consultar validações inválidas por paragem.

7. Cenários-chave

- O gestor usa o mapa para comparar paragens com maior procura.
- O *popup* mostra uma paragem com elevada percentagem de validações inválidas.
- Uma área da rede tem afluência concentrada e o utilizador identifica oportunidades de reforço operacional.

8. Pós-condições

Sucesso:

- O utilizador consulta dados de procura por paragem no mapa.

- O sistema mantém interação contínua para múltiplas paragens.

Falha:

- Em indisponibilidade parcial, o mapa mantém o máximo de funcionalidade possível.
- A falta de dados em tempo real é indicada sem bloquear navegação.

9.Requisitos Especiais

- O mapa deve suportar *zoom* e *pan* com desempenho estável.
- Marcadores devem ser georreferenciados com precisão suficiente para uso operacional.
- Dados *LIVE* devem ser atualizados de acordo com a frequência de ingestão definida.
- O sistema deve degradar graciosamente em falhas do serviço cartográfico.

{UC06} – Correlacionar com dados operacionais

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve o cruzamento das validações de bilhética com os dados operacionais da frota, como localização GPS e estado do veículo. O objetivo é associar cada validação ao contexto real em que ocorreu, eliminando a falta de visibilidade geográfica e permitindo análises mais ricas sobre procura versus oferta. Este caso de uso também suporta a identificação de desvios entre o serviço planeado e o executado.

2. Atores

- Sistema *TickeTUB*.
- SAE-IP ou serviço equivalente de localização da frota.
- Gestor de exploração.
- Analista operacional.

3. Pré-condições

- Os eventos de validação já estão a ser ingeridos.
- O sistema de localização dos veículos está operacional.
- Os dados de serviço planeado e em tempo real estão carregados.
- Existe histórico suficiente para comparação.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O sistema recebe um novo evento de validação.
2. O sistema consulta a posição do veículo associada ao momento da validação.
3. O sistema encontra a paragem ou zona mais próxima.

4. O sistema atribui uma localização operacional ao evento.
5. O sistema atualiza os indicadores de procura georreferenciada.
6. O sistema executa análises periódicas de desvio entre planeado e executado.
7. O gestor consulta os resultados e interpreta-os.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – GPS indisponível: O sistema usa a última posição conhecida. O evento é marcado como localização estimada.
- FA2 – Não existe viagem em tempo real correspondente: O sistema usa o horário planeado. O evento é correlacionado por referência estática.
- FA3 – Inconsistência temporal: O sistema sinaliza o evento para análise posterior.

6. Subfluxos

- {UC06.1}: Cruzar validações com GPS e contexto operacional.
- {UC06.2}: Analisar desvio entre serviço planeado e executado.
- {UC06.3}: Assinalar qualidade da localização associada.

7. Cenários-chave

- Uma linha apresenta desvio negativo de procura face à média histórica.
- Um evento especial na cidade altera os padrões habituais e o sistema mostra novas rotas de utilização.
- A percentagem de localizações estimadas sobe acima do limite e é necessário investigar a origem da falha.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Eventos de validação ficam associados a contexto operacional (posição/paragem).
- Indicadores de procura versus oferta ficam atualizados para análise.

Falha:

- Eventos sem correlação exata ficam marcados com qualidade reduzida.
- O sistema preserva rastreabilidade do motivo de correlação degradada.

9.Requisitos Especiais

- A correlação temporal entre validação e posição deve respeitar tolerância configurada.
- Deve existir indicador de qualidade da localização para cada evento correlacionado.
- O sistema deve monitorizar a percentagem de localizações estimadas e alertar quando exceder limite.
- O histórico necessário para comparação sazonal deve ser mantido.

{UC07} – Estimar origem-destino

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a estimativa da matriz origem-destino a partir dos dados de validação georreferenciados, complementados por contagens de ocupação e outros sinais operacionais quando existirem. O resultado é uma visão agregada dos fluxos de mobilidade, útil para planeamento de rede, ajuste de horários e definição de reforços operacionais. A lógica deve preservar a privacidade dos utilizadores e impedir a reconstrução de trajetórias individuais.

2. Atores

- Sistema *TickeTUB*.
- Gestor de planeamento.
- Direção operacional.
- Fonte de dados de contagem a bordo, quando disponível.

3. Pré-condições

- Os eventos de validação georreferenciados estão disponíveis.
- O processo de anonimização já foi aplicado.
- O algoritmo de estimativa está configurado.
- O utilizador com perfil adequado está autenticado.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O sistema inicia o cálculo da matriz origem-destino no ciclo agendado.
2. O sistema agrega os eventos por identificador pseudonimizado.

3. O sistema cruza as validações com os sinais de entrada e saída.
4. O sistema estima os destinos com base nas regras definidas.
5. O sistema agrupa os fluxos por período e por linha.
6. O sistema calcula indicadores de confiança.
7. O gestor abre o módulo e visualiza a matriz.
8. O gestor aplica filtros e exporta resultados agregados.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Volume de fluxos demasiado elevado para leitura direta: O sistema reduz o detalhe visual com limiar mínimo. O utilizador pode aumentar ou reduzir o limiar.
- FA2 – Dados insuficientes para estimativa completa: O sistema marca o destino como desconhecido. O indicador de confiança é ajustado.

6. Subfluxos

- {UC07.1}: Calcular matriz origem-destino diariamente.
- {UC07.2}: Visualizar fluxos no mapa.
- {UC07.3}: Exportar matriz agregada para análise.

7. Cenários-chave

- Um corredor com forte concentração de fluxos justifica reforço de oferta.
- Os dados suportam proposta de nova linha entre zonas com procura recorrente.
- A matriz O-D produzida antes da hora acordada passa a ser usada em relatórios estratégicos.

8. Pós-condições

Sucesso:

- A matriz origem-destino agregada fica disponível para consulta e exportação.

- O sistema publica indicadores de qualidade da estimativa.

Falha:

- Pares sem inferência fiável ficam marcados como destino desconhecido.
- A matriz mantém utilidade parcial com transparência sobre cobertura.

9.Requisitos especiais

- O cálculo deve respeitar limiares de agregação para proteção de privacidade.
- A execução deve ocorrer com periodicidade definida (por exemplo diária).
- O resultado deve incluir índice de confiança por agregado.
- A exportação não pode permitir reconstrução de trajetórias individuais.

UC-BIL-08 – Gerar alertas e exceções

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a deteção automática de anomalias e potenciais situações de evasão tarifária. O sistema avalia os eventos de validação em tempo quase real, identifica padrões suspeitos, gera alertas e permite que a equipa de fiscalização trate cada ocorrência com rastreabilidade. O foco é permitir resposta rápida, classificação de severidade e acompanhamento operacional dos incidentes.

2. Atores

- Equipa de fiscalização.
- Gestor de receitas.
- Sistema *TickeTUB*.
- Centro de controlo, em casos críticos.

3. Pré-condições

- O módulo de monitorização está ativo.
- As regras e limiares de deteção estão configurados.
- Os dados necessários para comparação estão disponíveis.
- Os utilizadores responsáveis estão autenticados.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O sistema recebe novos eventos de validação.
2. O sistema aplica regras de deteção de anomalias.
3. Se existir anomalia, o sistema cria um alerta.

4. O alerta recebe severidade e categoria.
5. A equipa responsável é notificada.
6. O fiscal consulta o painel de alertas.
7. O fiscal analisa o detalhe e regista a ação tomada.
8. O sistema atualiza o estado do alerta.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Volume crítico de alertas numa linha: O sistema gera incidente com severidade crítica. O caso é escalado para o centro de controlo.
- FA2 – Falso positivo: O fiscal marca o alerta como falso positivo. Se recorrente, a regra pode ser revista pelo administrador.
- FA3 – Alerta sem dados suficientes para classificação: O sistema mantém estado pendente. A equipa aguarda dados adicionais.

6. Subfluxos

- {UC08.1}: Detecção automática de anomalias.
- {UC08.2}: Gestão e resolução de alertas.
- {UC08.3}: Classificação de severidade e escalonamento.

7. Cenários-chave

- A diferença entre validações e contagem a bordo sugere evasão numa linha específica.
- Um pico súbito de alertas leva à intervenção do centro de controlo.
- A equipa gera um mapa de calor para planear ações de fiscalização.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Alertas são criados, classificados e encaminhados para tratamento.
- Cada alerta fica com histórico de ações e estado atual.

Falha:

- Em indisponibilidade de componentes, o incidente é registado para recuperação.
- Alertas críticos não tratados devem permanecer visíveis para escalonamento.

9.Requisitos especiais

- O tempo entre deteção e notificação deve cumprir o SLA definido.
- Regras de deteção e limiares devem ser parametrizáveis.
- Todas as ações humanas sobre alertas devem ser auditáveis.
- Deve existir mecanismo de escalonamento para incidentes críticos.

{UC09} – Consultar histórico de utilização

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a consolidação histórica dos eventos de validação e a disponibilização de séries temporais para análise comparativa. O sistema agrega diariamente a informação, calcula indicadores operacionais e financeiros e mantém o histórico necessário para análises mensais, trimestrais e anuais. O objetivo é suportar decisões de gestão com dados consistentes ao longo do tempo.

2. Atores

- Administrador TI.
- Direção operacional.
- Direção financeira.
- Sistema *TickeTUB*.

3. Pré-condições

- Os eventos do dia já foram ingeridos e classificados.
- O *job* de consolidação está agendado.
- O *Data Lake* tem capacidade para guardar histórico.
- O utilizador tem permissão para consultar a informação histórica.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. No horário agendado, o sistema inicia a consolidação diária.
2. O sistema agrega os dados por linha, veículo, perfil e período.
3. O sistema calcula métricas e indicadores.

4. O sistema persiste os resultados históricos.
5. O sistema disponibiliza séries temporais para consulta.
6. O utilizador seleciona um período de comparação.
7. O sistema mostra tendências e desvios.
8. O utilizador exporta o relatório.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Erro num lote específico durante a consolidação: O lote é isolado. O administrador é notificado. O sistema tenta reproprocessamento.
- FA2 – Período sem dados: O sistema informa a indisponibilidade do intervalo. O utilizador escolhe outro período.
- FA3 – Capacidade insuficiente: O sistema mantém os dados críticos e sinaliza risco de armazenamento.

6. Subfluxos

- {UC09.1}: Realizar consolidação diária automática.
- {UC09.2}: Consultar séries temporais e comparação de períodos.
- {UC09.3}: Exportar relatório histórico.

7. Cenários-chave

- A direção compara os últimos doze meses com o ano anterior.
- A consolidação recupera um gap noturno e integra os eventos reproprocessados.
- Um período sem dados força a seleção de um intervalo alternativo.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Dados do período ficam consolidados e disponíveis para consulta histórica.

- Relatórios comparativos podem ser gerados com rastreabilidade.

Falha:

- Lotes com erro ficam isolados para reproprocessamento.
- O sistema preserva consistência do histórico já consolidado.

9.Requisitos Especiais

- O sistema deve suportar reproprocessamento parcial sem recalcular todo o histórico.
- O armazenamento deve cumprir horizonte temporal mínimo definido pela organização.
- Consultas históricas devem respeitar metas de desempenho para períodos padrão.
- Políticas de retenção e conformidade devem ser aplicadas automaticamente.

UC-BIL-10 – Assegurar integração com o planeamento

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a forma como os dados de bilhética são transformados em informação estratégica para planeamento da rede, horários e alocação de frota. O sistema disponibiliza simulações de cenários e exporta dados consolidados para sistemas corporativos, nomeadamente o ERP. O propósito é apoiar decisões fundamentadas em procura real e permitir articulação entre operação, finanças e planeamento.

2. Atores

- Gestor de planeamento.
- Equipa financeira e administrativa.
- ERP dos TUB.
- Sistema TickeTUB.

3. Pré-condições

- O histórico consolidado está disponível.
- A matriz origem-destino já foi calculada.
- O módulo de simulação está configurado.
- A integração com o ERP está ativa.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O gestor abre o módulo de planeamento.
2. O sistema apresenta dados históricos e indicadores relevantes.
3. O gestor define um cenário de alteração de frequência, horário ou percurso.

4. O sistema simula o impacto no serviço.
5. O sistema mostra o nível de confiança da projeção.
6. O gestor valida ou ajusta o cenário.
7. Em paralelo, o sistema envia dados consolidados para o ERP.
8. A equipa financeira consulta os dados exportados e produz relatórios de controlo.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Dados históricos insuficientes: O sistema reduz a confiança da simulação. O gestor decide se avança ou aguarda mais histórico.
- FA2 – Falha na integração com o ERP: Os dados ficam em fila local. O sistema tenta novo envio mais tarde.
- FA3 – Parâmetros de cenário inválidos: O sistema impede a simulação. O utilizador corrige os valores.

6. Subfluxos

- {UC10.1}: Simular cenários de ajuste de rede.
- {UC10.2}: Estruturar dados para ERP e controlo financeiro.
- {UC10.3}: Registar cenário e versão dos dados usados.

7. Cenários-chave

- Um gestor simula redução de frequência numa linha de baixa ocupação.
- A equipa financeira compara receita real com objetivos contratualizados.
- Um cenário é guardado, partilhado e reaproveitado noutra reunião de planeamento.

8. Pós-condições

Sucesso:

- Cenários de planeamento ficam registados com resultados e pressupostos.

- Dados consolidados são disponibilizados ao ERP para controlo financeiro.

Falha:

- Em falha de integração, dados ficam em fila para reenvio automático.
- O utilizador é informado do estado da simulação ou integração.

9.Requisitos especiais

- Projeções devem indicar explicitamente nível de confiança.
- Transferências para ERP devem ser auditadas ponta a ponta.
- O sistema deve garantir *retry* fiável em falhas transitórias de integração.
- Cada cenário deve preservar versão dos dados de base para reprodutibilidade.

{UC11} – Exportar dados e garantir interoperabilidade

1. Descrição Breve

Este caso de uso descreve a exportação de dados anonimizados e a exposição de informação por API para consumo por sistemas externos. O objetivo é assegurar interoperabilidade com formatos abertos e com modelos de dados normalizados, permitindo integração com outras plataformas e suporte a análise académica, institucional ou operacional. O caso também cobre validações de segurança, conformidade e rastreabilidade de exportações.

2. Atores

- Analista de dados.
- Equipa académica.
- DPO.
- Sistema externo consumidor da API.
- Sistema *TickeTUB*.

3. Pré-condições

- Os dados já foram anonimizados.
- O DPO aprovou o conjunto de dados.
- O utilizador tem permissão para exportação.
- A API está documentada e operacional.
- Os sistemas externos têm credenciais válidas.

4. Fluxo Básico de Eventos

1. O utilizador abre a área de exportação ou o sistema externo chama a API.

2. O sistema valida autenticação e autorização.
3. O sistema verifica conformidade RGPD e esquema de dados.
4. O sistema disponibiliza os dados no formato pedido ou processa o pedido de integração.
5. O sistema regista a operação em auditoria.
6. O utilizador ou sistema externo recebe a resposta.

5. Fluxos Alternativos

- FA1 – Dados não anonimizados detetados: A exportação é bloqueada. O DPO é notificado.
- FA2 – Credenciais inválidas na API: O sistema devolve erro de autenticação. O evento fica registado.
- FA3 – Dados fora do esquema esperado: O pedido é rejeitado. O sistema retorna erro de validação.

6. Subfluxos

- {UC11.1}: Exportar dados em formatos abertos.
- {UC11.2}: Integrar via API NGSI-LD.
- {UC11.3}: Registar exportação e resultado da operação.

7. Cenários-chave

- Um investigador exporta dados anonimizados para análise académica.
- Um sistema de contagem de passageiros integra dados na plataforma via API.
- Uma tentativa de exportar dados não conformes é bloqueada sem expor informação sensível.

8. Pós-condições

Sucesso:

- O pedido de exportação ou integração é concluído com registo auditável.
- Os dados disponibilizados cumprem anonimização e formato esperado.

Falha:

- Pedidos não conformes são rejeitados sem exposição de dados sensíveis.
- O motivo da rejeição fica registado para análise posterior.

9.Requisitos Especiais

- Exportações devem ser tecnicamente bloqueadas se houver risco de exposição de dados pessoais.
- API deve seguir padrão de interoperabilidade adotado (exemplo NGSI-LD/OpenAPI).
- Todas as comunicações externas devem usar transporte seguro e autenticação forte.
- *Logs* de exportação e integração devem ser imutáveis e consultáveis por perfis autorizados.